

ハッブルテンション・ルートマップ 2026年版

観測プローブ・理論ルート・制約を学ぶための教育用ハンドブック

v1.6.5 reader edition; public-final clean; content refreshed from v1.6.4 source

本PDFは教育用の地図であり、ハッブルテンションを解決したと主張するものではありません。新理論の提案、 Λ CDMの反証、専門家レビュー済み結論の提示でもありません。

目次

1. ハッブルテンションとは何か	4
2. H_0 ・距離・赤方偏移・宇宙膨張	6
3. なぜ Λ CDMは標準基準であり続けるのか	8
4. 宇宙論におけるテンションとは何か	10
5. CMB：初期宇宙からの推定	12
6. 距離梯子	13
7. TRGBとJAGB：独立距離指標	15
8. BAOと音響地平線	17
9. Ia型超新星と宇宙距離	19
10. S8と構造成長	21
11. DESI・JWST時代の更新	23
12. 観測系統誤差	25
13. Early Dark Energy	27
14. 動的暗黒エネルギー	29
15. 修正重力	31
16. 暗黒放射と N_{eff}	33
17. 暗黒セクター相互作用	35
18. 再結合と初期宇宙物理	37
19. 局所構造と宇宙分散	39
20. 統計・データ統合・事前分布	41
21. H_0 を上げると何が壊れるのか	43
22. 多特徴制約としてのCMB	45
23. 失敗境界としてのBAO制約	47
24. H_0 -S8トレードオフ	49
25. パラメータ追加と過剰適合	51
26. 単一原因説と複合原因説	52
27. レビュー論文の読み方	53
28. 量と記号	54
29. 初学者が陥りやすい誤解	56
30. AIを使ってハッブルテンションを学ぶ	58
31. 次に読むべき地図	59

Version: v1.6.2-public-clean-citation-refresh

Release date: 2026-06-03

主張境界

本資料は、ハッブルテンションを学ぶための教育用の地図である。ハッブルテンションを解決したと主張するものではなく、新しい宇宙論モデルを提案するものでもない。また、 Λ CDMを反証したと主張するものでも、専門家レビュー済みの結論でもない。目的は、読者が既存文献を読む前に、観測・理論・制約の全体像をつかめるようにすることである。

日英版について

日本語版と英語版は、章構成と主張境界を共有する並行版であり、逐語訳ではない。各言語で読みやすさを優先するが、科学的な主張範囲は揃える。

01. ハッブルテンションとは何か

この章の目的

本章では、ハッブルテンションとは何かをハッブルテンションの現在地を読むための一つの入口として整理する。本資料は新理論を提案せず、既存文献と観測プローブの読み方を示すことを目的とする。

本章の中心命題は次である。

ハッブルテンションは、単なる一つの数値の不一致ではなく、多数の観測経路が同じ宇宙像に接続できるかを問う整合性問題である。

背景

ハッブルテンションを学ぶとき、最初に避けるべき誤解は「 H_0 という数字が二つあるだけの問題」と見ることである。実際には、初期宇宙から推定される経路、近傍宇宙で較正される経路、標準定規や標準光源を用いる経路が、それぞれ別々の仮定と観測誤差を持っている。

したがって、この問題の核心は、どちらか一方の値だけを選ぶことではない。CMB、距離梯子、BAO、Ia型超新星、構造成長が、同じ宇宙モデルの中で無理なく接続できるかどうか問われている。

何を学ぶべきか

初学者にとって大切なのは、ニュース的な対立図式から離れ、測定経路ごとに何が直接観測され、何がモデルを通じて推定されているのかを区別することである。

この観点は、ハッブルテンションを「 H_0 をどちらへ動かすか」という単純な問題としてではなく、観測経路と失敗境界のネットワークとして読むために必要である。

読むときの注意

この章では、単一の観測値や単一の論文だけから断定的な結論を出さないことが重要である。提示された概念は、必ず他の観測プローブ、モデル仮定、統計処理と照合して読む必要がある。

この章の要点

- ・ H_0 の不一致だけを見ても全体像は分らない。
- ・ 観測経路ごとに仮定と弱点が異なる。
- ・ 本資料は解決案ではなく、制約地図である。

関連文献

- ・ Di Valentino ほか. In the Realm of the Hubble tension - a Review of Solutions. Classical and Quantum Gravity 38, 153001 (2021). arXiv:2103.01183.
- ・ Planck Collaboration. Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters. Astronomy & Astrophysics 641, A6 (2020). arXiv:1807.06209.
- ・ Riess ほか. A Comprehensive Measurement of the Local Value of the Hubble Constant with 1 km/s/Mpc Uncertainty from the Hubble Space Telescope and the SH0ES Team. Astrophysical Journal Letters 934, L7 (2022). arXiv:2112.04510.

02. H_0 ・距離・赤方偏移・宇宙膨張

この章の目的

本章では、 H_0 ・距離・赤方偏移・宇宙膨張をハッブルテンションの現在地を読むための一つの入口として整理する。本資料は新理論を提案せず、既存文献と観測プロープの読み方を示すことを目的とする。

本章の中心命題は次である。

H_0 は単独の測定値ではなく、距離、赤方偏移、較正、宇宙モデルの組み合わせから意味を持つ量である。

背景

H_0 は現在の宇宙膨張率を表す量として紹介されることが多い。しかし、実際に H_0 へ到達するには、距離をどう定義し、赤方偏移をどう解釈し、どの標準光源や標準定規を使うかを決める必要がある。

局所測定では、距離梯子によって近い天体から遠い天体へ距離尺度を接続していく。一方、CMB側の H_0 は、初期宇宙の観測量を Λ CDMのようなモデルに通して現在の値へ外挿する。

何を学ぶべきか

この違いを理解しないと、同じ H_0 という記号の下で、直接測定とモデル依存推定を混同してしまう。ハッブルテンションを読む前に、距離、赤方偏移、モデル推定の関係を整理しておく必要がある。

この観点は、ハッブルテンションを「 H_0 をどちらへ動かすか」という単純な問題としてではなく、観測経路と失敗境界のネットワークとして読むために必要である。

読むときの注意

この章では、単一の観測値や単一の論文だけから断定的な結論を出さないことが重要である。提示された概念は、必ず他の観測プロープ、モデル仮定、統計処理と照合して読む必要がある。

この章の要点

- ・ H_0 は距離尺度と赤方偏移の解釈に依存する。
- ・ 局所経路とCMB経路では推定の構造が違う。
- ・ 同じ記号でも測定経路の意味は同じではない。

関連文献

- ・ Planck Collaboration. Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters. *Astronomy & Astrophysics* 641, A6 (2020). arXiv:1807.06209.
- ・ Riess ほか. A Comprehensive Measurement of the Local Value of the Hubble Constant with 1 km/s/Mpc Uncertainty from the Hubble Space Telescope and the SH0ES Team. *Astrophysical Journal Letters* 934, L7 (2022). arXiv:2112.04510.

03. なぜ Λ CDMは標準基準であり続けるのか

この章の目的

本章では、なぜ Λ CDMは標準基準であり続けるのかをハッブルテンションの現在地を読むための一つの入口として整理する。本資料は新理論を提案せず、既存文献と観測プロープの読み方を示すことを目的とする。

本章の中心命題は次である。

Λ CDMは完全だから標準なのではなく、少数のパラメータで多くの観測を同時に接続してきたため、比較基準として残っている。

背景

Λ CDMは、宇宙論における標準模型として、CMB、BAO、Ia型超新星、大規模構造など多くの観測を一つの枠組みに収めてきた。その強みは、少数のパラメータで広い観測範囲を説明できる点にある。

しかし、標準基準であることは、問題がないことを意味しない。ハッブルテンションや S_8 テンションのような不整合は、 Λ CDMがどこまで持ちこたえるか、あるいはどこで拡張が必要になるかを調べる診断点である。

何を学ぶべきか

新しいモデルを評価するときも、単に H_0 だけを改善すればよいわけではない。 Λ CDMが既に説明している多くの観測を、同じかそれ以上に自然に説明できるかが比較の基準になる。

この観点は、ハッブルテンションを「 H_0 をどちらへ動かすか」という単純な問題としてではなく、観測経路と失敗境界のネットワークとして読むために必要である。

読むときの注意

この章では、単一の観測値や単一の論文だけから断定的な結論を出さないことが重要である。提示された概念は、必ず他の観測プロープ、モデル仮定、統計処理と照合して読む必要がある。

この章の要点

- ・ Λ CDMは比較基準であり、無謬の理論ではない。
- ・ 提案モデルは H_0 だけでなく既存成功も保つ必要がある。
- ・ 標準模型への不満と代替模型の成功は別問題である。

関連文献

・ Planck Collaboration. Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters. *Astronomy & Astrophysics* 641, A6 (2020). arXiv:1807.06209.

・ Di Valentino ほか. In the Realm of the Hubble tension - a Review of Solutions. *Classical and Quantum Gravity* 38, 153001 (2021). arXiv:2103.01183.

04. 宇宙論におけるテンションとは何か

この章の目的

本章では、宇宙論におけるテンションとは何かをハッブルテンションの現在地を読むための一つの入口として整理する。本資料は新理論を提案せず、既存文献と観測プロープの読み方を示すことを目的とする。

本章の中心命題は次である。

宇宙論におけるテンションとは、データ、モデル、事前分布、尤度、統計評価に依存する診断状態である。

背景

テンションという言葉は、単なる意見の対立ではない。複数のデータセットや推定経路が、同じモデルの下で統計的にどれほど整合しにくいを示す表現である。

ただし、テンションの強さは固定された絶対値ではない。どのデータを組み合わせるか、どのパラメータを自由にするか、どの事前分布を置くかによって評価は変わる。

何を学ぶべきか

したがって、何シグマという表現だけを独立に読んではならない。その数値がどのデータ、どのモデル、どの統計手法の下で得られたものかを確認する必要がある。

この観点は、ハッブルテンションを「 H_0 をどちらへ動かすか」という単純な問題としてではなく、観測経路と失敗境界のネットワークとして読むために必要である。

読むときの注意

この章では、単一の観測値や単一の論文だけから断定的な結論を出さないことが重要である。提示された概念は、必ず他の観測プロープ、モデル仮定、統計処理と照合して読む必要がある。

この章の要点

- ・テンションは統計的診断である。
- ・データ選択や事前分布で評価が変わる。
- ・シグマ値だけを独立に読むのは危険である。

関連文献

・ Di Valentino ほか. In the Realm of the Hubble tension - a Review of Solutions. Classical and Quantum Gravity 38, 153001 (2021). arXiv:2103.01183.

05. CMB：初期宇宙からの推定

この章の目的

本章では、CMB：初期宇宙からの推定をハッブルテンションの現在地を読むための一つの入口として整理する。本資料は新理論を提案せず、既存文献と観測プロープの読み方を示すことを目的とする。

本章の中心命題は次である。

CMBは H_0 を直接測るのではなく、初期宇宙の精密な特徴を宇宙論モデルに通して H_0 を推定する。

背景

CMBは、宇宙がまだ高温高密度だった時代の情報を含む。温度ゆらぎや偏光のパターンは非常に精密に測定され、宇宙の成分比や初期条件に強い制約を与える。

しかし、CMBから得られる H_0 は局所的な膨張率を直接測ったものではない。観測された角度スケール、物質密度、音響地平線などを、 Λ CDMのようなモデルに通して現在の H_0 へ変換している。

何を学ぶべきか

そのため、CMB側の H_0 を動かすには、初期宇宙の物理、再結合、音響地平線、物質密度、CMBピーク構造を同時に保たなければならない。

この観点は、ハッブルテンションを「 H_0 をどちらへ動かすか」という単純な問題としてではなく、観測経路と失敗境界のネットワークとして読むために必要である。

読むときの注意

この章では、単一の観測値や単一の論文だけから断定的な結論を出さないことが重要である。提示された概念は、必ず他の観測プロープ、モデル仮定、統計処理と照合して読む必要がある。

この章の要点

- ・ CMBの H_0 はモデル依存推定である。
- ・ CMBは単一値ではなく多特徴制約である。
- ・ H_0 だけを動かすとCMBピーク構造を壊しやすい。

関連文献

・ Planck Collaboration. Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters. Astronomy & Astrophysics 641, A6 (2020). arXiv:1807.06209.

06. 距離梯子

この章の目的

本章では、距離梯子をハッブルテンションの現在地を読むための一つの入口として整理する。本資料は新理論を提案せず、既存文献と観測プロープの読み方を示すことを目的とする。

本章の中心命題は次である。

距離梯子は、近傍の距離アンカーから遠方のIa型超新星へ較正を接続する後期宇宙側の測定経路である。

背景

距離梯子は、直接測れる近傍の距離から始まり、セファイドなどの標準光源を用いてより遠方へ距離尺度を延ばす方法である。最終的にはHubble流上のIa型超新星へ接続し、局所的な H_0 を推定する。

この経路の強みは、初期宇宙モデルへの依存が比較的小さいことである。一方で、各段の較正、天体の選択、混雑、金属量、測光系統などを丁寧に検査する必要がある。

何を学ぶべきか

距離梯子を読むときは、一つの測定値ではなく、アンカー、セファイド、超新星、Hubble流という複数段の連鎖として理解することが重要である。

この観点は、ハッブルテンションを「 H_0 をどちらへ動かすか」という単純な問題としてではなく、観測経路と失敗境界のネットワークとして読むために必要である。

読むときの注意

この章では、単一の観測値や単一の論文だけから断定的な結論を出さないことが重要である。提示された概念は、必ず他の観測プロープ、モデル仮定、統計処理と照合して読む必要がある。

この章の要点

- ・ 距離梯子は後期宇宙側の独立経路である。
- ・ 各段の較正と系統誤差検査が重要である。
- ・ H_0 値だけでなく梯子の各段を見る必要がある。

関連文献

・ Riess ほか. A Comprehensive Measurement of the Local Value of the Hubble Constant with 1 km/s/Mpc Uncertainty from the Hubble Space Telescope and the SH0ES Team. *Astrophysical Journal Letters* 934, L7 (2022). arXiv:2112.04510.

07. TRGBとJAGB：独立距離指標

この章の目的

本章では、TRGBとJAGB：独立距離指標をハッブルテンションの現在地を読むための一つの入口として整理する。本資料は新理論を提案せず、既存文献と観測プローブの読み方を示すことを目的とする。

本章の中心命題は次である。

TRGBとJAGBは、距離梯子の特定経路に隠れた系統誤差がないかを検査する独立距離指標である。

背景

距離梯子の議論では、セファイドに基づく経路だけを見ていると、特定の天体種や観測環境に由来する系統誤差を見落とすおそれがある。そのため、TRGBやJAGBのような独立距離指標が重要になる。

TRGBは赤色巨星枝の先端光度を利用し、JAGBは炭素に富む漸近巨星枝星の近赤外領域における性質を利用する。どちらも、セファイドとは異なる物理と観測条件を持つため、距離尺度の交差検証に使える。

JWST時代のCCHP系の研究では、TRGB、JAGB、セファイドを同じ近傍超新星ホスト銀河群で比較する試みが進んでいる。これは「どの局所距離経路が正しいか」を単独の値だけで決めるのではなく、独立指標間の一致・不一致を教材的に読む上で重要である。

何を学ぶべきか

ただし、独立指標が存在することは自動的な決着を意味しない。それぞれの較正、サンプル選択、環境依存性、統計処理を比較しながら読む必要がある。

この観点は、ハッブルテンションを「 H_0 をどちらへ動かすか」という単純な問題としてではなく、観測経路と失敗境界のネットワークとして読むために必要である。

読むときの注意

この章では、単一の観測値や単一の論文だけから断定的な結論を出さないことが重要である。提示された概念は、必ず他の観測プローブ、モデル仮定、統計処理と照合して読む必要がある。

この章の要点

- ・ TRGBとJAGBは距離尺度の独立検査である。
- ・ セファイド経路だけでは見えない系統誤差を調べられる。
- ・ JWST時代の比較では、複数の局所距離指標を同時に読む必要がある。
- ・ 独立性は重要だが、それだけで最終結論にはならない。

関連文献

- Freedman ほか. The Carnegie-Chicago Hubble Program. VIII. An Independent Determination of the Hubble Constant Based on the Tip of the Red Giant Branch. *Astrophysical Journal* 882, 34 (2019). arXiv:1907.05922.
- Lee ほか. The Chicago-Carnegie Hubble Program: The JWST J-region Asymptotic Giant Branch (JAGB) Extragalactic Distance Scale. arXiv:2408.03474.
- Freedman ほか. Status Report on the Chicago-Carnegie Hubble Program (CCHP): Three Independent Astrophysical Determinations of the Hubble Constant Using the James Webb Space Telescope. arXiv:2408.06153.

08. BAOと音響地平線

この章の目的

本章では、BAOと音響地平線をハッブルテンションの現在地を読むための一つの入口として整理する。本資料は新理論を提案せず、既存文献と観測プロープの読み方を示すことを目的とする。

本章の中心命題は次である。

BAOは音響地平線を標準定規として距離を制約するため、多くの H_0 解決案に対する重要な失敗境界になる。

背景

BAOは、初期宇宙の音響振動が大規模構造に残した特徴を標準定規として利用する。銀河分布の中に残る特徴的スケールを測ることで、赤方偏移ごとの距離情報を得る。

BAOの重要性は、 H_0 を直接一つの値として測ることよりも、音響地平線と宇宙膨張史の組み合わせを制約する点にある。初期宇宙の音響地平線を変えるモデルは、BAO距離との整合性を避けて通れない。

何を学ぶべきか

そのため、 H_0 を上げる理論が見かけ上うまくいっても、BAOを通すと破綻することがある。BAOは提案理論の健全性を調べる重要な検査線である。

この観点は、ハッブルテンションを「 H_0 をどちらへ動かすか」という単純な問題としてではなく、観測経路と失敗境界のネットワークとして読むために必要である。

読むときの注意

この章では、単一の観測値や単一の論文だけから断定的な結論を出さないことが重要である。提示された概念は、必ず他の観測プロープ、モデル仮定、統計処理と照合して読む必要がある。

この章の要点

- ・ BAOは音響地平線との比で距離を制約する。
- ・ 初期宇宙を変えるモデルはBAOを避けられない。
- ・ BAOは解決案の失敗境界として重要である。

関連文献

- DESI Collaboration. DESI DR2 Results II: Measurements of Baryon Acoustic Oscillations and Cosmological Constraints (2025). arXiv:2503.14738.
- Planck Collaboration. Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters. Astronomy & Astrophysics 641, A6 (2020). arXiv:1807.06209.

09. Ia型超新星と宇宙距離

この章の目的

本章では、Ia型超新星と宇宙距離をハッブルテンションの現在地を読むための一つの入口として整理する。本資料は新理論を提案せず、既存文献と観測プローブの読み方を示すことを目的とする。

本章の中心命題は次である。

Ia型超新星は、較正済み距離梯子の一部としても、相対距離を測る宇宙論プローブとしても機能する。

背景

Ia型超新星は、明るさの標準化が可能な天体として、宇宙距離の測定に広く使われている。局所距離梯子では、セファイドなどで較正された超新星を用いてH0へ接続する。

一方、超新星サンプルは、絶対較正から切り離して相対距離を調べる宇宙論プローブとしても使われる。この場合、暗黒エネルギーや膨張史の制約に重要な役割を持つ。

何を学ぶべきか

したがって、Ia型超新星を読むときは、局所H0較正の文脈なのか、相対距離と膨張史の文脈なのかを区別する必要がある。

この観点は、ハッブルテンションを「H0をどちらへ動かすか」という単純な問題としてではなく、観測経路と失敗境界のネットワークとして読むために必要である。

読むときの注意

この章では、単一の観測値や単一の論文だけから断定的な結論を出さないことが重要である。提示された概念は、必ず他の観測プローブ、モデル仮定、統計処理と照合して読む必要がある。

この章の要点

- ・ Ia型超新星には二つの役割がある。
- ・ 絶対較正と相対距離は区別する必要がある。
- ・ 膨張史の議論では超新星は重要な拘束条件になる。

関連文献

- ・ Brout ほか. The Pantheon+ Analysis: Cosmological Constraints. *Astrophysical Journal* 938, 110 (2022). [arXiv:2202.04077](#).
- ・ Scolnic ほか. The Pantheon+ Analysis: The Full Data Set and Light-curve Release. *Astrophysical Journal* 938, 113 (2022). [arXiv:2112.03863](#).

10. S8と構造成長

この章の目的

本章では、S8と構造成長をハッブルテンションの現在地を読むための一つの入口として整理する。本資料は新理論を提案せず、既存文献と観測プローブの読み方を示すことを目的とする。

本章の中心命題は次である。

S8は局所H0測定ではなく、宇宙の構造成長がCMB側の推定と整合するかを調べる指標である。

背景

S8は、物質密度と構造の振幅を組み合わせた量であり、弱重力レンズや銀河クラスターリングなどから制約される。H0とは別の量だが、宇宙モデルの整合性を調べる上で密接に関係する。

H0を上げるモデルの中には、構造成長を強めたり弱めたりして、S8側の整合性を悪化させるものがある。そのため、H0のテンションだけを見ていると、別のテンションを作ってしまうことがある。

何を学ぶべきか

S8は、提案理論が背景膨張だけでなく摂動と構造成長まで正しく扱っているかを見る検査点である。

この観点は、ハッブルテンションを「H0をどちらへ動かすか」という単純な問題としてではなく、観測経路と失敗境界のネットワークとして読むために必要である。

読むときの注意

この章では、単一の観測値や単一の論文だけから断定的な結論を出さないことが重要である。提示された概念は、必ず他の観測プローブ、モデル仮定、統計処理と照合して読む必要がある。

この章の要点

- ・ S8はH0測定ではない。
- ・ H0改善がS8悪化を招く場合がある。
- ・ 背景膨張と構造成長を同時に見る必要がある。

関連文献

・ Asgari ほか. KiDS-1000 Cosmology: Cosmic shear constraints and comparison between two point statistics. *Astronomy & Astrophysics* 645, A104 (2021). arXiv:2007.15633.

- Abbott ほか. DES Y3 Results: Cosmological Constraints from Galaxy Clustering and Weak Lensing. Physical Review D 105, 023520 (2022). arXiv:2105.13549.
- Di Valentino ほか. In the Realm of the Hubble tension - a Review of Solutions. Classical and Quantum Gravity 38, 153001 (2021). arXiv:2103.01183.

11. DESI・JWST時代の更新

この章の目的

本章では、DESI・JWST時代の更新をハッブルテンションの現在地を読むための一つの入口として整理する。本資料は新理論を提案せず、既存文献と観測プローブの読み方を示すことを目的とする。

本章の中心命題は次である。

DESIとJWSTは地図の別々の部分を精密化するが、それだけでハッブルテンションの物理的原因を決定するものではない。

背景

DESIはBAOを通じて大規模構造と距離尺度を精密に測る。一方、JWSTは距離梯子の一部、特に混雑や測光システムの検査を強化する可能性を持つ。

両者は非常に重要だが、同じ種類の情報を与えるわけではない。DESIは主に標準定規と膨張史の側を精密化し、JWSTは局所距離較正の系統誤差検査に関わる。

また、JWSTの意味も単線的ではない。RiessらのJWSTセファイド観測は、未認識の混雑がハッブルテンションの主因であるという説明を強く退ける方向の結果を示す。一方で、CCHP系のJWST研究はTRGB、JAGB、セファイドという複数の距離指標を比較し、局所距離尺度のどこに系統差があり得るかを別の角度から調べている。

何を学ぶべきか

したがって、DESIやJWSTの結果を「問題を終わらせた」と読むのは危険である。それらは地図を更新するが、全制約を一挙に解くわけではない。

この観点は、ハッブルテンションを「 H_0 をどちらへ動かすか」という単純な問題としてではなく、観測経路と失敗境界のネットワークとして読むために必要である。

読むときの注意

この章では、単一の観測値や単一の論文だけから断定的な結論を出さないことが重要である。提示された概念は、必ず他の観測プローブ、モデル仮定、統計処理と照合して読む必要がある。

この章の要点

- ・ DESIとJWSTは別の制約を強化する。
- ・ どちらも単独の最終解ではない。

- ・ JWSTにもセファイド系統検査と独立距離指標比較という複数の読み方がある。
- ・ 最新観測は地図を更新するものとして読む。

関連文献

- ・ DESI Collaboration. DESI DR2 Results II: Measurements of Baryon Acoustic Oscillations and Cosmological Constraints (2025). arXiv:2503.14738.
- ・ Riess ほか. JWST Observations Reject Unrecognized Crowding of Cepheid Photometry as an Explanation for the Hubble Tension. arXiv:2401.04773.
- ・ Freedman ほか. Status Report on the Chicago-Carnegie Hubble Program (CCHP): Three Independent Astrophysical Determinations of the Hubble Constant Using the James Webb Space Telescope. arXiv:2408.06153.

12. 観測系統誤差

この章の目的

本章では、観測系統誤差をハッブルテンションの現在地を読むための一つの入口として整理する。本資料は新理論を提案せず、既存文献と観測プローブの読み方を示すことを目的とする。

本章の中心命題は次である。

系統誤差による説明は、十分な大きさ、正しい向き、他データとの整合性を同時に満たす必要がある。

背景

観測系統誤差は、ハッブルテンションの議論で常に検討される可能性である。測光、混雑、較正、サンプル選択、天体環境など、局所距離測定には多くの検査点がある。

しかし、系統誤差を言及するだけでは説明にはならない。必要なのは、その効果が観測値の差を埋めるほど大きく、しかも差を縮める向きに働き、他の独立検査と矛盾しないことである。

何を学ぶべきか

系統誤差説は、専門的で地味に見えるが、非常に重要である。新物理を急ぐ前に、観測経路の弱点を定量的に検査する必要がある。

この観点は、ハッブルテンションを「 H_0 をどちらへ動かすか」という単純な問題としてではなく、観測経路と失敗境界のネットワークとして読むために必要である。

読むときの注意

この章では、単一の観測値や単一の論文だけから断定的な結論を出さないことが重要である。提示された概念は、必ず他の観測プローブ、モデル仮定、統計処理と照合して読む必要がある。

この章の要点

- ・ 系統誤差は常に検査対象である。
- ・ 大きさ・向き・独立検査との整合性が必要である。
- ・ 新物理の前に観測経路の弱点を定量化する。

関連文献

- ・ Riess ほか. A Comprehensive Measurement of the Local Value of the Hubble Constant with 1 km/s/Mpc Uncertainty from the Hubble Space Telescope and the SH0ES Team. *Astrophysical Journal Letters* 934, L7 (2022). arXiv:2112.04510.
- ・ Freedman ほか. The Carnegie-Chicago Hubble Program. VIII. An Independent Determination of the Hubble Constant Based on the Tip of the Red Giant Branch. *Astrophysical Journal* 882, 34 (2019). arXiv:1907.05922.
- ・ Riess ほか. JWST Observations Reject Unrecognized Crowding of Cepheid Photometry as an Explanation for the Hubble Tension. arXiv:2401.04773.

13. Early Dark Energy

この章の目的

本章では、Early Dark Energyをハッブルテンションの現在地を読むための一つの入口として整理する。本資料は新理論を提案せず、既存文献と観測プロープの読み方を示すことを目的とする。

本章の中心命題は次である。

Early Dark Energyは音響地平線を小さくして H_0 を上げることを狙うが、CMBや構造成長との整合性に厳しく制約される。

背景

Early Dark Energyは、再結合前後の初期宇宙に一時的なエネルギー成分を導入し、音響地平線を変えることでCMB推定の H_0 を上げようとする代表的な提案である。

このルートの魅力は、 H_0 テンションの中心にある音響地平線へ直接働きかける点にある。しかし、CMBピーク構造、物質密度、構造成長、 S_8 との関係を同時に保つ必要がある。

何を学ぶべきか

そのため、Early Dark Energyは有望な発想である一方、単純な解決済みモデルとして扱うことはできない。パラメータ空間、データセット、モデル比較の扱いが重要になる。

この観点は、ハッブルテンションを「 H_0 をどちらへ動かすか」という単純な問題としてではなく、観測経路と失敗境界のネットワークとして読むために必要である。

読むときの注意

この章では、単一の観測値や単一の論文だけから断定的な結論を出さないことが重要である。提示された概念は、必ず他の観測プロープ、モデル仮定、統計処理と照合して読む必要がある。

この章の要点

- ・EDEは音響地平線を標的にする。
- ・CMBと S_8 の制約が厳しい。
- ・有望性と成立性は区別する必要がある。

関連文献

- ・ Poulin ほか. Early Dark Energy Can Resolve The Hubble Tension. *Physical Review Letters* 122, 221301 (2019). arXiv:1811.04083.
- ・ Di Valentino ほか. In the Realm of the Hubble tension - a Review of Solutions. *Classical and Quantum Gravity* 38, 153001 (2021). arXiv:2103.01183.
- ・ Planck Collaboration. Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters. *Astronomy & Astrophysics* 641, A6 (2020). arXiv:1807.06209.

14. 動的暗黒エネルギー

この章の目的

本章では、動的暗黒エネルギーをハッブルテンションの現在地を読むための一つの入口として整理する。本資料は新理論を提案せず、既存文献と観測プロープの読み方を示すことを目的とする。

本章の中心命題は次である。

動的暗黒エネルギーは後期膨張史を変えるが、膨張史の示唆とH0テンション解消は同じ主張ではない。

背景

動的暗黒エネルギーは、暗黒エネルギーの性質が時間とともに変化する可能性を扱う。これは後期宇宙の膨張史、特に超新星やBAOの解釈に関わる。

ただし、動的暗黒エネルギーの示唆があることと、ハッブルテンションが解決されることは同じではない。H0、BAO、Ia型超新星、CMB推定、構造成長が全て整合する必要がある。

何を学ぶべきか

したがって、このルートを読むときは、膨張史の柔軟性、データセット依存性、パラメータ追加による見かけの改善を区別することが重要である。

この観点は、ハッブルテンションを「H0をどちらへ動かすか」という単純な問題としてではなく、観測経路と失敗境界のネットワークとして読むために必要である。

読むときの注意

この章では、単一の観測値や単一の論文だけから断定的な結論を出さないことが重要である。提示された概念は、必ず他の観測プロープ、モデル仮定、統計処理と照合して読む必要がある。

この章の要点

- ・ 動的暗黒エネルギーは後期膨張史に関わる。
- ・ 膨張史の示唆とH0解消は別である。
- ・ パラメータ追加の効果を慎重に読む。

関連文献

- DESI Collaboration. DESI DR2 Results II: Measurements of Baryon Acoustic Oscillations and Cosmological Constraints (2025). arXiv:2503.14738.
- Brout ほか. The Pantheon+ Analysis: Cosmological Constraints. Astrophysical Journal 938, 110 (2022). arXiv:2202.04077.

15. 修正重力

この章の目的

本章では、修正重力をハッブルテンションの現在地を読むための一つの入口として整理する。本資料は新理論を提案せず、既存文献と観測プローブの読み方を示すことを目的とする。

本章の中心命題は次である。

修正重力は背景膨張だけでなく、摂動、重力レンズ効果、重力波制約に同時に影響する。

背景

修正重力は、一般相対論の宇宙論的スケールでの振る舞いを拡張または変更する提案群である。背景膨張を変えれば H_0 に影響し得るが、それだけで評価は終わらない。

重力法則を変えると、構造成長、重力レンズ効果、銀河クラスターリング、重力波の伝播にも影響が及ぶ。特定のモデルでは、重力波速度や有効重力定数の制約も重要になる。

特にGW170817/GRB170817A以後、重力波と電磁波の到着時刻比較は、重力波速度を光速から大きくずらす種類の修正重力モデルに強い制限を与えた。したがって、修正重力を読むときは「 H_0 が動くか」だけでなく、マルチメッセンジャー制約に耐えるかも同時に見る必要がある。

何を学ぶべきか

したがって、修正重力を H_0 解決案として読むときは、背景だけでなく摂動と観測横断的な制約を同時に見る必要がある。

この観点は、ハッブルテンションを「 H_0 をどちらへ動かすか」という単純な問題としてではなく、観測経路と失敗境界のネットワークとして読むために必要である。

読むときの注意

この章では、単一の観測値や単一の論文だけから断定的な結論を出さないことが重要である。提示された概念は、必ず他の観測プローブ、モデル仮定、統計処理と照合して読む必要がある。

この章の要点

- ・ 修正重力は背景膨張だけの話ではない。
- ・ 摂動・レンズ・重力波制約が重要である。
- ・ GW170817/GRB170817Aは重力波速度に強い制限を与える代表例である。
- ・ H_0 だけで成功判定してはならない。

関連文献

- ・ Di Valentino ほか. In the Realm of the Hubble tension - a Review of Solutions. Classical and Quantum Gravity 38, 153001 (2021). arXiv:2103.01183.
- ・ Abbott ほか. A gravitational-wave standard siren measurement of the Hubble constant. Nature 551, 85-88 (2017). arXiv:1710.05835.
- ・ Abbott ほか. Gravitational Waves and Gamma-Rays from a Binary Neutron Star Merger: GW170817 and GRB170817A. Astrophysical Journal Letters 848, L13 (2017). arXiv:1710.05834.

16. 暗黒放射と N_{eff}

この章の目的

本章では、暗黒放射と N_{eff} をハッブルテンションの現在地を読むための一つの入口として整理する。本資料は新理論を提案せず、既存文献と観測プロープの読み方を示すことを目的とする。

本章の中心命題は次である。

N_{eff} の変更は初期膨張率と音響地平線に影響し得るが、CMBと原始宇宙物理で厳しく制約される。

背景

N_{eff} は、有効ニュートリノ種数として、初期宇宙の放射成分を表す量である。標準模型を超える軽い粒子や暗黒放射があれば、この値が変わる可能性がある。

N_{eff} を増やすと初期膨張率や音響地平線が変わり、 H_0 推定に影響を与え得る。しかし、CMBの減衰尾、元素合成、物質放射等密度時期など、多くの制約が同時に関わる。

何を学ぶべきか

このルートは直感的には分かりやすいが、自由に N_{eff} を増やせばよいという問題ではない。初期宇宙の複数観測を同時に通す必要がある。

この観点は、ハッブルテンションを「 H_0 をどちらへ動かすか」という単純な問題としてではなく、観測経路と失敗境界のネットワークとして読むために必要である。

読むときの注意

この章では、単一の観測値や単一の論文だけから断定的な結論を出さないことが重要である。提示された概念は、必ず他の観測プロープ、モデル仮定、統計処理と照合して読む必要がある。

この章の要点

- ・ N_{eff} は初期宇宙の放射成分を表す。
- ・ H_0 に影響し得るが制約は厳しい。
- ・ CMBと元素合成を同時に見る必要がある。

関連文献

・ Planck Collaboration. Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters. Astronomy & Astrophysics 641, A6 (2020). arXiv:1807.06209.

• Di Valentino ほか. In the Realm of the Hubble tension - a Review of Solutions. Classical and Quantum Gravity 38, 153001 (2021). arXiv:2103.01183.

17. 暗黒セクター相互作用

この章の目的

本章では、暗黒セクター相互作用をハッブルテンションの現在地を読むための一つの入口として整理する。本資料は新理論を提案せず、既存文献と観測プロープの読み方を示すことを目的とする。

本章の中心命題は次である。

暗黒セクター相互作用は、背景膨張だけでなく摂動安定性と構造成長まで含めて評価する必要がある。

背景

暗黒物質と暗黒エネルギーが相互作用する可能性を考えると、エネルギー移動によって宇宙膨張史や構造成長が変わる。これはH0やS8の両方に影響し得る。

しかし、相互作用モデルは不安定性やパラメータ縮退を生みやすい。背景方程式だけでうまく見えても、摂動が発散したり、構造形成と合わなくなったりすることがある。

何を学ぶべきか

したがって、このルートでは、H0の改善、S8の挙動、摂動安定性、観測データ全体の比較を同時に扱う必要がある。

この観点は、ハッブルテンションを「H0をどちらへ動かすか」という単純な問題としてではなく、観測経路と失敗境界のネットワークとして読むために必要である。

読むときの注意

この章では、単一の観測値や単一の論文だけから断定的な結論を出さないことが重要である。提示された概念は、必ず他の観測プロープ、モデル仮定、統計処理と照合して読む必要がある。

この章の要点

- ・ 暗黒セクター相互作用はH0とS8の両方に関わる。
- ・ 背景だけでなく摂動安定性が重要である。
- ・ パラメータ縮退に注意する必要がある。

関連文献

・ Di Valentino ほか. In the Realm of the Hubble tension - a Review of Solutions. Classical and Quantum Gravity 38, 153001 (2021). arXiv:2103.01183.

18. 再結合と初期宇宙物理

この章の目的

本章では、再結合と初期宇宙物理をハッブルテンションの現在地を読むための一つの入口として整理する。本資料は新理論を提案せず、既存文献と観測プロブの読み方を示すことを目的とする。

本章の中心命題は次である。

再結合過程の変更はCMB推定に大きく影響し得るが、photon decouplingおよびlast scatteringとの区別を保ちつつ、CMBピークと減衰構造に強く縛られる。

背景

再結合は、自由電子と原子核が中性原子へ結びついていく過程であり、CMBの形成に深く関わる。入門的説明では「再結合」「光子脱結合」「最終散乱面」がまとめて語られることが多いが、厳密には同じ出来事を完全に同じ意味で指す語ではない。

再結合によって自由電子が減ると、光子は物質と散乱しにくくなり、やがて宇宙をほぼ自由に進めるようになる。この光子脱結合と最終散乱の構造が、CMBとして観測される情報の源になる。ここを変えると、音響地平線やCMBの角度スケールに影響が出る。

しかし、再結合はCMBの細かな特徴にも反映される。ピークの位置、相対的な高さ、減衰尾、偏光パターンを同時に保たなければならない。

何を学ぶべきか

したがって、再結合を変える提案は強力である一方、非常に狭い制約の中でしか成立しない。単にH0が動くかどうかではなく、CMB全体を保てるかが問題である。

この観点は、ハッブルテンションを「H0をどちらへ動かすか」という単純な問題としてではなく、観測経路と失敗境界のネットワークとして読むために必要である。

読むときの注意

この章では、単一の観測値や単一の論文だけから断定的な結論を出さないことが重要である。提示された概念は、必ず他の観測プロブ、モデル仮定、統計処理と照合して読む必要がある。

この章の要点

- ・再結合、光子脱結合、最終散乱は密接に関連するが、完全な同義語として乱暴に扱わない方がよい。
- ・再結合はCMB形成に直接関わる。

- ・ピークと減衰尾が強い制約になる。
- ・H0だけでなくCMB全体を保つ必要がある。

関連文献

- ・Planck Collaboration. Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters. Astronomy & Astrophysics 641, A6 (2020). arXiv:1807.06209.
- ・Di Valentino ほか. In the Realm of the Hubble tension - a Review of Solutions. Classical and Quantum Gravity 38, 153001 (2021). arXiv:2103.01183.

19. 局所構造と宇宙分散

この章の目的

本章では、局所構造と宇宙分散をハッブルテンションの現在地を読むための一つの入口として整理する。本資料は新理論を提案せず、既存文献と観測プロープの読み方を示すことを目的とする。

本章の中心命題は次である。

局所構造は局所H0測定に影響し得るが、観測差を説明するには効果の大きさと方向が十分でなければならない。

背景

私たちの近傍宇宙が平均的な宇宙と完全に同じとは限らない。局所的な過密や低密度領域があれば、近傍の速度場や距離-赤方偏移関係に影響する可能性がある。

しかし、局所構造でハッブルテンションを説明するには、その効果が十分大きく、かつ観測される差の向きに一致しなければならない。さらに、銀河分布や速度場の観測とも整合する必要がある。

何を学ぶべきか

局所構造説は直感的に魅力があるが、定量的には制約が厳しい。局所宇宙の偏りだけで全体を説明できるかは慎重に読む必要がある。

この観点は、ハッブルテンションを「H0をどちらへ動かすか」という単純な問題としてではなく、観測経路と失敗境界のネットワークとして読むために必要である。

読むときの注意

この章では、単一の観測値や単一の論文だけから断定的な結論を出さないことが重要である。提示された概念は、必ず他の観測プロープ、モデル仮定、統計処理と照合して読む必要がある。

この章の要点

- ・局所構造は速度場に影響し得る。
- ・効果の大きさと向きが重要である。
- ・局所偏りだけで説明できるかは慎重に検査する。

関連文献

・ Riess ほか. A Comprehensive Measurement of the Local Value of the Hubble Constant with 1 km/s/Mpc Uncertainty from the Hubble Space Telescope and the SH0ES Team. *Astrophysical Journal Letters* 934, L7 (2022). arXiv:2112.04510.

・ Di Valentino ほか. In the Realm of the Hubble tension - a Review of Solutions. *Classical and Quantum Gravity* 38, 153001 (2021). arXiv:2103.01183.

20. 統計・データ統合・事前分布

この章の目的

本章では、統計・データ統合・事前分布をハッブルテンションの現在地を読むための一つの入口として整理する。本資料は新理論を提案せず、既存文献と観測プローブの読み方を示すことを目的とする。

本章の中心命題は次である。

フィット改善、モデル比較、事前分布、データセット選択は区別して評価しなければならない。

背景

宇宙論では、複数のデータセットを組み合わせるパラメータを推定する。その際、尤度、事前分布、共分散、データ間の相関、モデルの自由度が結果に影響する。

新しいパラメータを追加すれば、あるデータセットへのフィットが改善することは珍しくない。しかし、それがより良い物理説明であるとは限らない。モデル比較では、改善量と自由度増加のバランスを見る必要がある。

何を学ぶべきか

初学者は、ベストフィット値だけでなく、事前分布、データセットの組み合わせ、モデル比較指標を確認する習慣を持つべきである。

この観点は、ハッブルテンションを「 H_0 をどちらへ動かすか」という単純な問題としてではなく、観測経路と失敗境界のネットワークとして読むために必要である。

読むときの注意

この章では、単一の観測値や単一の論文だけから断定的な結論を出さないことが重要である。提示された概念は、必ず他の観測プローブ、モデル仮定、統計処理と照合して読む必要がある。

この章の要点

- ・ 統計設定は結果に影響する。
- ・ フィット改善と物理説明は同じではない。
- ・ 事前分布とモデル比較を確認する。

関連文献

・ Di Valentino ほか. In the Realm of the Hubble tension - a Review of Solutions. Classical and Quantum Gravity 38, 153001 (2021). arXiv:2103.01183.

21. H_0 を上げると何が壊れるのか

この章の目的

本章では、 H_0 を上げると何が壊れるのかをハッブルテンションの現在地を読むための一つの入口として整理する。本資料は新理論を提案せず、既存文献と観測プロープの読み方を示すことを目的とする。

本章の中心命題は次である。

H_0 を上げること自体よりも、上げた後にCMB、BAO、超新星、S8を同時に保つことが難しい。

背景

H_0 を上げる方法は多数あるように見える。初期宇宙を変える、音響地平線を小さくする、後期膨張史を変える、重力法則を変えるなど、多くのレバーが存在する。

しかし、どのレバーにも副作用がある。音響地平線を変えればBAOが影響を受ける。膨張史を変えれば超新星距離やCMBとの接続が変わる。摂動を変えればS8や大規模構造が反応する。

何を学ぶべきか

したがって、 H_0 を上げたモデルを見るときは、まず何を犠牲にしているかを確認するべきである。成功しているように見えるモデルほど、失敗境界を読む必要がある。

この観点は、ハッブルテンションを「 H_0 をどちらへ動かすか」という単純な問題としてではなく、観測経路と失敗境界のネットワークとして読むために必要である。

読むときの注意

この章では、単一の観測値や単一の論文だけから断定的な結論を出さないことが重要である。提示された概念は、必ず他の観測プロープ、モデル仮定、統計処理と照合して読む必要がある。

この章の要点

- ・ H_0 を上げる手段は多い。
- ・ 各手段には副作用がある。
- ・ 失敗境界を読まないと解決案を誤解する。

関連文献

・ Planck Collaboration. Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters. Astronomy & Astrophysics 641, A6 (2020). arXiv:1807.06209.

- Riess ほか. A Comprehensive Measurement of the Local Value of the Hubble Constant with 1 km/s/Mpc Uncertainty from the Hubble Space Telescope and the SH0ES Team. *Astrophysical Journal Letters* 934, L7 (2022). arXiv:2112.04510.
- DESI Collaboration. DESI DR2 Results II: Measurements of Baryon Acoustic Oscillations and Cosmological Constraints (2025). arXiv:2503.14738.
- Di Valentino ほか. In the Realm of the Hubble tension - a Review of Solutions. *Classical and Quantum Gravity* 38, 153001 (2021). arXiv:2103.01183.

22. 多特徴制約としてのCMB

この章の目的

本章では、多特徴制約としてのCMBをハッブルテンションの現在地を読むための一つの入口として整理する。本資料は新理論を提案せず、既存文献と観測プロープの読み方を示すことを目的とする。

本章の中心命題は次である。

CMBは単一の H_0 値ではなく、ピーク、減衰、偏光、物質密度を含む高次元の制約である。

背景

CMB制約は、しばしば H_0 の値だけに要約される。しかし実際には、ピークの位置、高さ、減衰尾、偏光、レンズ効果、物質密度など、多数の情報が同時に含まれている。

モデルがCMB推定の H_0 を動かす場合、これらの特徴全体を同時に説明できなければならない。一つの値を合わせても、スペクトルの形を壊せば成立しない。

何を学ぶべきか

このため、CMBは多特徴制約として読むべきである。 H_0 テンションの議論でも、CMBは単なる低い H_0 の出所ではなく、精密な整合性検査である。

この観点は、ハッブルテンションを「 H_0 をどちらへ動かすか」という単純な問題としてではなく、観測経路と失敗境界のネットワークとして読むために必要である。

読むときの注意

この章では、単一の観測値や単一の論文だけから断定的な結論を出さないことが重要である。提示された概念は、必ず他の観測プロープ、モデル仮定、統計処理と照合して読む必要がある。

この章の要点

- ・ CMBは高次元制約である。
- ・ H_0 だけ合わせてもスペクトルを壊せば失敗である。
- ・ ピーク・減衰・偏光を同時に見る。

関連文献

・ Planck Collaboration. Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters. Astronomy & Astrophysics 641, A6 (2020). arXiv:1807.06209.

• Poulin ほか. Early Dark Energy Can Resolve The Hubble Tension. Physical Review Letters 122, 221301 (2019). arXiv:1811.04083.

23. 失敗境界としてのBAO制約

この章の目的

本章では、失敗境界としてのBAO制約をハッブルテンションの現在地を読むための一つの入口として整理する。本資料は新理論を提案せず、既存文献と観測プロープの読み方を示すことを目的とする。

本章の中心命題は次である。

音響地平線を変えるルートは、赤方偏移をまたぐBAO距離との整合性を通過しなければならない。

背景

BAOは、初期宇宙の標準定規が後期宇宙の大規模構造に残した痕跡である。そのため、初期宇宙を変える提案と後期膨張史の間をつなぐ検査点になる。

H0テンションを解くために音響地平線を小さくするモデルは、BAOで測られる距離比を同時に説明する必要がある。赤方偏移ごとの距離が崩れれば、H0だけが改善しても意味がない。

何を学ぶべきか

BAOは派手な主役ではなく、提案理論が通過しなければならない関門として重要である。

この観点は、ハッブルテンションを「H0をどちらへ動かすか」という単純な問題としてではなく、観測経路と失敗境界のネットワークとして読むために必要である。

読むときの注意

この章では、単一の観測値や単一の論文だけから断定的な結論を出さないことが重要である。提示された概念は、必ず他の観測プロープ、モデル仮定、統計処理と照合して読む必要がある。

この章の要点

- ・ BAOは初期と後期をつなぐ検査点である。
- ・ 音響地平線変更はBAO距離を伴う。
- ・ H0改善だけではBAO失敗を補えない。

関連文献

・ DESI Collaboration. DESI DR2 Results II: Measurements of Baryon Acoustic Oscillations and Cosmological Constraints (2025). arXiv:2503.14738.

• Planck Collaboration. Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters. *Astronomy & Astrophysics* 641, A6 (2020). arXiv:1807.06209.

24. H0-S8トレードオフ

この章の目的

本章では、H0-S8トレードオフをハッブルテンションの現在地を読むための一つの入口として整理する。本資料は新理論を提案せず、既存文献と観測プロープの読み方を示すことを目的とする。

本章の中心命題は次である。

H0とS8は別量だが、背景膨張と摂動のモデル依存性を通じてトレードオフを起こし得る。

背景

H0テンションを改善しようとするモデルは、宇宙の膨張史や物質密度を変えることが多い。その変更は、構造成長の振幅であるS8にも波及する可能性がある。

S8側の観測は、弱重力レンズや銀河クラスタリングなどから得られる。CMB側の推定と後期宇宙側の測定が合うかどうかは、モデルの摂動構造に依存する。

何を学ぶべきか

したがって、H0改善とS8改善を別々に見るのではなく、同じモデル内で両者がどう動くかを確認する必要がある。

この観点は、ハッブルテンションを「H0をどちらへ動かすか」という単純な問題としてではなく、観測経路と失敗境界のネットワークとして読むために必要である。

読むときの注意

この章では、単一の観測値や単一の論文だけから断定的な結論を出さないことが重要である。提示された概念は、必ず他の観測プロープ、モデル仮定、統計処理と照合して読む必要がある。

この章の要点

- ・ H0改善はS8に波及し得る。
- ・ S8は構造成長の整合性検査である。
- ・ 両者を同じモデルで評価する。

関連文献

・ Asgari ほか. KiDS-1000 Cosmology: Cosmic shear constraints and comparison between two point statistics. *Astronomy & Astrophysics* 645, A104 (2021). arXiv:2007.15633.

- Abbott ほか. DES Y3 Results: Cosmological Constraints from Galaxy Clustering and Weak Lensing. Physical Review D 105, 023520 (2022). arXiv:2105.13549.
- Poulin ほか. Early Dark Energy Can Resolve The Hubble Tension. Physical Review Letters 122, 221301 (2019). arXiv:1811.04083.

25. パラメータ追加と過剰適合

この章の目的

本章では、パラメータ追加と過剰適合をハッブルテンションの現在地を読むための一つの入口として整理する。本資料は新理論を提案せず、既存文献と観測プロープの読み方を示すことを目的とする。

本章の中心命題は次である。

パラメータを増やすとフィットは改善し得るが、それが物理的に良い説明であるとは限らない。

背景

宇宙論モデルに新しいパラメータを加えると、データへの柔軟性が増す。特定の不一致を小さくすることは比較的容易になる場合がある。

しかし、柔軟性が増えた結果としてフィットが良くなっただけなら、それは物理的説明として弱い。データが本当に追加成分を要求しているのか、あるいは過剰適合なのかを見分ける必要がある。

何を学ぶべきか

そのためには、情報量基準、ベイズ因子、事前分布依存性、外部データでの再現性を見ることが重要である。

この観点は、ハッブルテンションを「 H_0 をどちらへ動かすか」という単純な問題としてではなく、観測経路と失敗境界のネットワークとして読むために必要である。

読むときの注意

この章では、単一の観測値や単一の論文だけから断定的な結論を出さないことが重要である。提示された概念は、必ず他の観測プロープ、モデル仮定、統計処理と照合して読む必要がある。

この章の要点

- ・柔軟性はフィットを改善し得る。
- ・改善が物理的説明とは限らない。
- ・外部データとモデル比較が必要である。

関連文献

・Di Valentino ほか. In the Realm of the Hubble tension - a Review of Solutions. Classical and Quantum Gravity 38, 153001 (2021). arXiv:2103.01183.

26. 単一原因説と複合原因説

この章の目的

本章では、単一原因説と複合原因説をハッブルテンションの現在地を読むための一つの入口として整理する。本資料は新理論を提案せず、既存文献と観測プロープの読み方を示すことを目的とする。

本章の中心命題は次である。

複合原因説は現実的であり得るが、各成分に独立した根拠と検査可能性が必要である。

背景

ハッブルテンションには、一つの原因だけでなく、複数の小さな要因が重なっている可能性もある。局所系統誤差、初期宇宙物理、統計処理の差が組み合わさるという見方である。

複合原因説は直感的には現実的に見える。しかし、何でも混ぜればよいわけではない。各成分が独立に支持され、効果の大きさと向きが定量的に示される必要がある。

何を学ぶべきか

複合説を読むときは、説明力が増したのか、単に逃げ道が増えただけなのかを区別することが重要である。

この観点は、ハッブルテンションを「 H_0 をどちらへ動かすか」という単純な問題としてではなく、観測経路と失敗境界のネットワークとして読むために必要である。

読むときの注意

この章では、単一の観測値や単一の論文だけから断定的な結論を出さないことが重要である。提示された概念は、必ず他の観測プロープ、モデル仮定、統計処理と照合して読む必要がある。

この章の要点

- ・ 複合原因はあり得る。
- ・ 各成分には独立根拠が必要である。
- ・ 説明力と逃げ道を区別する。

関連文献

・ Di Valentino ほか. In the Realm of the Hubble tension - a Review of Solutions. Classical and Quantum Gravity 38, 153001 (2021). arXiv:2103.01183.

27. レビュー論文の読み方

この章の目的

本章では、レビュー論文の読み方をハッブルテンションの現在地を読むための一つの入口として整理する。本資料は新理論を提案せず、既存文献と観測プローブの読み方を示すことを目的とする。

本章の中心命題は次である。

レビュー論文は全体地図を与えるが、具体的な数値や主張は一次文献で確認する必要がある。

背景

レビュー論文は、膨大な研究を整理し、どのルートが存在し、どの制約が重要かを知るのに非常に有用である。初学者にとっては、いきなり個別論文へ入るよりも全体像を得やすい。

しかし、レビューは地図であり、すべての数値や図の原典ではない。重要な値、データセット、統計手法については、引用されている一次文献へ戻る必要がある。

何を学ぶべきか

レビューを読むときは、著者の分類、強調点、出版時期にも注意する。宇宙論は更新が速いため、古いレビューだけで現在の状況を判断してはならない。

この観点は、ハッブルテンションを「 H_0 をどちらへ動かすか」という単純な問題としてではなく、観測経路と失敗境界のネットワークとして読むために必要である。

読むときの注意

この章では、単一の観測値や単一の論文だけから断定的な結論を出さないことが重要である。提示された概念は、必ず他の観測プローブ、モデル仮定、統計処理と照合して読む必要がある。

この章の要点

- ・レビューは地図として有用である。
- ・数値や証拠は一次文献で確認する。
- ・出版時期と著者の整理方針に注意する。

関連文献

・ Di Valentino ほか. In the Realm of the Hubble tension - a Review of Solutions. Classical and Quantum Gravity 38, 153001 (2021). arXiv:2103.01183.

28. 量と記号

この章の目的

本章では、量と記号をハッブルテンションの現在地を読むための一つの入口として整理する。本資料は新理論を提案せず、既存文献と観測プローブの読み方を示すことを目的とする。

本章の中心命題は次である。

H_0 、 $H(z)$ 、 h 、 r_d 、 σ_8 、 S_8 は互換ではなく、それぞれ異なる物理的意味を持つ。

背景

宇宙論では似た記号が多く登場する。 H_0 は現在の膨張率、 $H(z)$ は赤方偏移 z での膨張率、 h は H_0 を 100 km/s/Mpc で割った無次元量である。

r_d はドラッグエポックでの音響地平線、 σ_8 は $8 h^{-1} \text{ Mpc}$ スケールでの密度ゆらぎの振幅、 S_8 は σ_8 と物質密度を組み合わせた量である。これらは相互に関係するが、同じものではない。

何を学ぶべきか

記号の混同は、ハッブルテンションの誤読につながる。どの量が観測され、どの量がモデルから推定され、どの量が派生量なのかを常に確認する。

この観点は、ハッブルテンションを「 H_0 をどちらへ動かすか」という単純な問題としてではなく、観測経路と失敗境界のネットワークとして読むために必要である。

読むときの注意

この章では、単一の観測値や単一の論文だけから断定的な結論を出さないことが重要である。提示された概念は、必ず他の観測プローブ、モデル仮定、統計処理と照合して読む必要がある。

この章の要点

- ・似た記号でも意味は違う。
- ・ r_d や S_8 は H_0 そのものではない。
- ・観測量・推定量・派生量を区別する。

関連文献

・Planck Collaboration. Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters. Astronomy & Astrophysics 641, A6 (2020). arXiv:1807.06209.

- DESI Collaboration. DESI DR2 Results II: Measurements of Baryon Acoustic Oscillations and Cosmological Constraints (2025). arXiv:2503.14738.
- Asgari ほか. KiDS-1000 Cosmology: Cosmic shear constraints and comparison between two point statistics. Astronomy & Astrophysics 645, A104 (2021). arXiv:2007.15633.

29. 初学者が陥りやすい誤解

この章の目的

本章では、初学者が陥りやすい誤解をハッブルテンションの現在地を読むための一つの入口として整理する。本資料は新理論を提案せず、既存文献と観測プロープの読み方を示すことを目的とする。

本章の中心命題は次である。

初学者の誤解の多くは、実在する技術的論点を単純化しすぎて断定的な結論へ変えてしまうことで生じる。

背景

ハッブルテンションでは、よくある誤解がいくつもある。たとえば、CMBが現在の H_0 を直接測っている、距離梯子だけで新しい物理が証明された、JWSTがテンションを終わらせた、DESIだけで最終解が出た、といった読み方である。

これらの誤解には、たいてい実在する論点が含まれている。CMBは非常に精密であり、距離梯子は重要であり、JWSTやDESIは最新の制約を与える。しかし、それらを一つの断定へ圧縮すると誤りになる。

何を学ぶべきか

初学者は、強い結論を見たときほど、その背後にある観測経路、モデル仮定、制約条件を分解して読む必要がある。

この観点は、ハッブルテンションを「 H_0 をどちらへ動かすか」という単純な問題としてではなく、観測経路と失敗境界のネットワークとして読むために必要である。

読むときの注意

この章では、単一の観測値や単一の論文だけから断定的な結論を出さないことが重要である。提示された概念は、必ず他の観測プロープ、モデル仮定、統計処理と照合して読む必要がある。

この章の要点

- ・ 誤解には実在する論点が混じる。
- ・ 単純化しすぎると断定が誤りになる。
- ・ 強い結論ほど分解して読む。

関連文献

- ・ Planck Collaboration. Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters. *Astronomy & Astrophysics* 641, A6 (2020). arXiv:1807.06209.
- ・ Riess ほか. A Comprehensive Measurement of the Local Value of the Hubble Constant with 1 km/s/Mpc Uncertainty from the Hubble Space Telescope and the SH0ES Team. *Astrophysical Journal Letters* 934, L7 (2022). arXiv:2112.04510.
- ・ DESI Collaboration. DESI DR2 Results II: Measurements of Baryon Acoustic Oscillations and Cosmological Constraints (2025). arXiv:2503.14738.
- ・ Riess ほか. JWST Observations Reject Unrecognized Crowding of Cepheid Photometry as an Explanation for the Hubble Tension. arXiv:2401.04773.

30. AIを使ってハッブルテンションを学ぶ

この章の目的

本章では、AIを使ってハッブルテンションを学ぶをハッブルテンションの現在地を読むための一つの入口として整理する。本資料は新理論を提案せず、既存文献と観測プロープの読み方を示すことを目的とする。

本章の中心命題は次である。

AIは学習整理には有用だが、AIの出力そのものは観測証拠でも専門家レビューでもない。

背景

AIは、用語整理、章立て、文献の読み順、概念間の関係整理に役立つ。特に初学者が広い分野へ入るとき、どこから読むべきかを見つける補助になる。

しかし、AIの説明は科学的証拠ではない。AIはもっともらしいが誤った説明を作ることがあり、文献の主張を過剰に一般化する危険もある。

何を学ぶべきか

AIを使うなら、出力をそのまま信じるのではなく、一次文献、レビュー論文、観測データ、数値検証へ戻す必要がある。本資料もその姿勢を前提にしている。

この観点は、ハッブルテンションを「 H_0 をどちらへ動かすか」という単純な問題としてではなく、観測経路と失敗境界のネットワークとして読むために必要である。

読むときの注意

この章では、単一の観測値や単一の論文だけから断定的な結論を出さないことが重要である。提示された概念は、必ず他の観測プロープ、モデル仮定、統計処理と照合して読む必要がある。

この章の要点

- ・ AIは学習補助として有用である。
- ・ AI出力は証拠ではない。
- ・ 文献と検証へ戻す運用が必要である。

関連文献

・ Di Valentino ほか. In the Realm of the Hubble tension - a Review of Solutions. Classical and Quantum Gravity 38, 153001 (2021). arXiv:2103.01183.

31. 次に読むべき地図

この章の目的

本章では、次に読むべき地図をハッブルテンションの現在地を読むための一つの入口として整理する。本資料は新理論を提案せず、既存文献と観測プロープの読み方を示すことを目的とする。

本章の中心命題は次である。

次の学習段階では、好きな解決案を選ぶ前に、観測プロープと失敗境界の対応関係を読むべきである。

背景

本資料を読み終えた後は、まずレビュー論文で全体地図を確認し、次にCMB、距離梯子、BAO、超新星、S8に関する一次文献へ進むのが安全である。

その際、解決案を先に選ぶのではなく、どの観測が何を制約し、どの提案がどこで失敗しやすいかを読む。失敗境界を知ることで、提案理論の見かけの魅力に流されにくくなる。

何を学ぶべきか

最終的に重要なのは、ハッブルテンションを大きな物語として消費することではなく、観測と理論の接続を一つずつ正確に読む力を身につけることである。

この観点は、ハッブルテンションを「 H_0 をどちらへ動かすか」という単純な問題としてではなく、観測経路と失敗境界のネットワークとして読むために必要である。

読むときの注意

この章では、単一の観測値や単一の論文だけから断定的な結論を出さないことが重要である。提示された概念は、必ず他の観測プロープ、モデル仮定、統計処理と照合して読む必要がある。

この章の要点

- ・ レビューから一次文献へ進む。
- ・ 解決案より先に失敗境界を学ぶ。
- ・ 観測と理論の接続を正確に読む。

関連文献

- Di Valentino ほか. In the Realm of the Hubble tension - a Review of Solutions. Classical and Quantum Gravity 38, 153001 (2021). arXiv:2103.01183.
- Planck Collaboration. Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters. Astronomy & Astrophysics 641, A6 (2020). arXiv:1807.06209.
- Riess ほか. A Comprehensive Measurement of the Local Value of the Hubble Constant with 1 km/s/Mpc Uncertainty from the Hubble Space Telescope and the SH0ES Team. Astrophysical Journal Letters 934, L7 (2022). arXiv:2112.04510.
- DESI Collaboration. DESI DR2 Results II: Measurements of Baryon Acoustic Oscillations and Cosmological Constraints (2025). arXiv:2503.14738.
- Poulin ほか. Early Dark Energy Can Resolve The Hubble Tension. Physical Review Letters 122, 221301 (2019). arXiv:1811.04083.